

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BỘ MÔN: KHOA HỌC MÁY TÍNH

NỘI DUNG, TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN ĐỒ ÁN 2

Phát triển ứng dụng khai phá dữ liệu

A – TỔNG QUAN

Đồ án 2 “*Phát triển ứng dụng khai phá dữ liệu*” trong chương trình đào tạo “Trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu” của ngành “Khoa học máy tính” cung cấp cho người học những kiến thức, kỹ năng về quy trình và phương pháp sử dụng các kỹ thuật học máy để khai phá dữ liệu phục vụ cho bài toán phân loại/dự đoán. Thông qua đồ án này, người học sẽ tiếp cận được một quy trình xây dựng, đánh giá các mô hình học máy và vận dụng các kiến thức, kỹ năng tổng hợp từ các học phần như Lập trình python nâng cao, Học máy cơ bản, Nhập môn khai phá dữ liệu, Trí tuệ nhân tạo, Thiết kế web cơ bản, Lập trình ứng dụng Windows Form để xây dựng ứng dụng khai phá dữ liệu theo yêu cầu thực tế của mỗi dự án.

Mục tiêu của Đồ án 2

Sau khi hoàn thành đồ án, người học cần đạt được những yêu cầu sau:

Kiến thức:

- Trình bày được các bước để phát triển ứng dụng khai phá dữ liệu;
- Trình bày được một số kỹ thuật học máy để khai phá dữ liệu;
- Phân tích được quy trình phát triển một sản phẩm phần mềm;

Kỹ năng:

- Vận dụng được kiến thức về quy trình phát triển phần mềm để xây dựng hệ thống khai phá dữ liệu với các chức năng đáp ứng được yêu cầu của người dung;
- Vận dụng được các kiến thức về học máy để phân tích, xử lý dữ liệu và xây dựng được mô hình học máy đáp ứng yêu cầu của bài toán;

- Kiểm thử được các chức năng của ứng dụng và debug lỗi phần mềm đơn giản;
- Quản lý tài liệu, quản lý phiên bản bằng các công cụ như Github, Gitlab, Google drive, Google Class Room.

Thái độ:

- Có tinh thần hợp tác tốt với người khác, hỗ trợ, chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm trong công việc;
- Có ý thức tự hoàn thiện, cập nhật kiến thức, luôn tìm tòi sáng tạo trong công việc và có tinh thần cầu tiến trong học tập;
- Có tinh thần làm việc tích cực, khả năng chịu được áp lực công việc cao và thích ứng với công việc.

Sản phẩm:

- Cuốn báo cáo trình bày đúng yêu cầu và mẫu biểu;
- Một phần mềm/website/bài báo khoa học đáp ứng các yêu cầu chức năng và nghiệp vụ của bài toán liên quan đến khai phá dữ liệu.

PHẦN B – QUY TRÌNH HƯỚNG DẪN

I. Giao dự án

1. Giảng viên hướng dẫn (GVHD) giao đề tài cho sinh viên, nhóm sinh viên.

Chú ý: Tên đề tài không được trùng với tên của các đề tài khác theo quy định của nhà trường.

2. Bộ môn lập Hội đồng (3 đến 5 thành viên) duyệt danh sách các đề tài của sinh viên.

II. Hướng dẫn thường xuyên và kiểm tra tiến độ

1. GVHD lập lịch hướng dẫn và thông báo cho người học.
2. Sinh viên có trách nhiệm thực hiện dự án (theo đề tài đã duyệt) và báo cáo thường xuyên các kết quả theo lịch đã thông báo.
3. Bộ môn phân công GV kiểm tra tiến độ thực hiện dự án.

Trong quá trình thực hiện, mỗi sinh viên sẽ được kiểm tra và đánh giá:

GV sẽ kiểm tra đánh giá nội dung công việc yêu cầu cần hoàn thành đến hết tuần 11.

GV kiểm tra tiến độ có nhiệm vụ:

- Đánh giá kết quả thực hiện của sinh viên (theo đề tài đã duyệt tương ứng với tiến độ thực hiện – phần C);
- Tư vấn, hướng dẫn cho sinh viên thực hiện dự án;
- Gửi kết quả đánh giá về bộ môn.

III. Đánh giá dự án

1. Giảng viên hướng dẫn duyệt báo cáo theo mẫu (xem phụ lục đính kèm) và các sản phẩm (nếu có) cho sinh viên.
2. Người học nộp cuốn báo cáo (đã được duyệt) và các sản phẩm (nếu có) về bộ môn trước khi bảo vệ (Bộ môn thông báo lịch cụ thể cho người học).
3. Giảng viên hướng dẫn gửi bảng điểm quá trình và danh sách sinh viên về bộ môn.
4. Điều kiện được bảo vệ: Sinh viên được bảo vệ trước hội đồng khi đạt đủ các điều kiện sau:
 - Điểm đánh giá tiến độ từ 5 trở lên;

- GVHD đồng ý cho bảo vệ (chuyên cần, kết quả quá trình...);
 - Hoàn thành đầy đủ hồ sơ về bộ môn theo đúng quy định.
5. Bộ môn thành lập Hội đồng đánh giá đề tài (tuần 17).
 6. Các hội đồng có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện của sinh viên (theo đề tài đã duyệt) và chuyển hồ sơ sau bảo vệ để bộ môn lưu trữ theo quy định.
 7. Điểm đánh giá.

Điểm đánh giá dự án gồm: điểm kiểm tra tiến độ, điểm GVHD và điểm đánh giá của hội đồng bảo vệ. Trọng số điểm như sau:

Các hình thức đánh giá	Đánh giá quá trình			Thi kết thúc học phần (Điểm hội đồng bảo vệ)
	Xác nhận nhóm/sinh viên có được bảo vệ hay không?	Điểm		
		Điểm HD	Điểm đánh giá tiến độ	
Trọng số (%)		25	25	50

C – NỘI DUNG/TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

Tuần	Công việc	Nội dung công việc cần làm trong tuần	Kết quả cần đạt được và báo cáo
1	Lập danh sách tên đề tài	Các giảng viên hướng dẫn đề xuất danh sách đề tài (sinh viên có thể tự đề xuất)	Danh sách tên đề tài cùng sinh viên và giảng viên hướng dẫn
2	Bộ môn duyệt đề tài	- Giảng viên hướng dẫn gửi danh sách đề tài - Bộ môn kiểm tra và ký duyệt danh sách tên đề tài để giảng viên gửi cho sinh viên	Danh sách đề tài có chữ ký xác nhận của Bộ môn
3	Giao đề tài	- Giảng viên hướng dẫn gặp sinh viên để thống nhất đề tài thực hiện	Danh sách đề tài giao cho sinh viên
4	Tìm hiểu về đề tài	- Lý do chọn đề tài - Mục tiêu của đề tài - Giới hạn và phạm vi của đề tài - Nội dung thực hiện - Phương pháp tiếp cận	Chương 1
5,6,7	Tìm hiểu các kỹ thuật học máy	Nghiên cứu một số kỹ thuật học máy được áp dụng trong bài toán	Chương 2
8	Thu thập dữ liệu	Thu thập dữ liệu thô và tiền xử lý dữ liệu	Mục 3.1
9	Phân tích dữ liệu	Phân tích các đặc trưng của dữ liệu và lựa chọn dữ liệu phù hợp cho bài toán	Mục 3.2
10,11	Xây dựng mô hình học máy	Dựa trên tập dữ liệu đã thu thập, xử lý, phân tích xây dựng mô hình học máy cho bài toán	Mục 3.3
12	Kiểm tra tiến độ từ tuần 4 đến hết tuần 11 01 giảng viên khác giảng viên hướng dẫn đánh giá theo biểu mẫu hoặc theo kết quả		

Tuần	Công việc	Nội dung công việc cần làm trong tuần	Kết quả cần đạt được và báo cáo
13	Phân tích kết quả thực nghiệm	Dựa trên mô hình học máy đã xây dựng, đánh giá kết quả thực nghiệm để làm rõ ưu nhược điểm của mô hình.	Mục 3.4
14,15	Xây dựng ứng dụng khai phá dữ liệu	Xây dựng hệ thống để ứng dụng mô hình học máy đã xây dựng được vào thử nghiệm; và kiểm thử hệ thống.	Chương 4
16	Hoàn thiện cuốn báo cáo và slides	- Hoàn thiện cuốn báo cáo theo mẫu - Chuẩn bị slides báo cáo	- Kết luận - Slide báo cáo - Cuốn báo cáo đã được duyệt và chương trình đẩy lên Github
17	Báo cáo (Sinh viên trình bày trước hội đồng)		

Lưu ý: Sinh viên đẩy mã nguồn đồ án lên **Github**. Điều này giúp duy trì công việc của người thực hiện (sinh viên) và người hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra (giảng viên) được thường xuyên và chính xác.

Hưng Yên, ngày tháng 05 năm 2023

KHOA CNTT

BỘ MÔN

TS. Nguyễn Văn Hậu

TS. Phạm Minh Chuẩn

D - PHỤ LỤC

C.1. Nội dung cuốn báo cáo

Nội dung cuốn báo cáo bao gồm 4 chương được trình bày như sau:

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI

- 1.1. Lý do chọn đề tài
- 1.2. Mục tiêu của đề tài
- 1.3. Giới hạn và phạm vi của đề tài
- 1.4. Phương pháp tiếp cận

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

- 2.1 Khái niệm khai phá dữ liệu và học máy
 - 2.1.1 Khái niệm khai phá dữ liệu
 - 2.1.2 Khái niệm học máy
 - 2.1.3 Liên hệ giữa khai phá dữ liệu và học máy
- 2.2 Các kỹ thuật khai phá dữ liệu
 - 2.2.1 Kỹ thuật tiền xử lý dữ liệu
 - Xử lý dữ liệu thiếu
 - Chuẩn hóa dữ liệu
 - Loại bỏ nhiễu trong dữ liệu
 - 2.2.2 Phân tích thống kê dữ liệu
 - 2.2.3 Mô hình hóa dữ liệu
- 2.3 Các thuật toán học máy
(tập trung vào các thuật toán học có giám sát)
- 2.4 Kết chương

CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG MÔ HÌNH HỌC MÁY

- 3.1 Thu thập dữ liệu
- 3.2 Phân tích dữ liệu thu thập
- 3.3 Xây dựng mô hình học máy
(tập trung vào các thuật toán học có giám sát)
- 3.4 Phân tích kết quả thực nghiệm
- 3.5 Kết chương

CHƯƠNG 4: XÂY DỰNG ỨNG DỤNG KHAI PHÁ DỮ LIỆU

4.1 Triển khai các chức năng nghiệp vụ

4.2 Kiểm thử đơn vị và triển khai hệ thống

4.3 Kết chương

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Hoặc một bài báo khoa học với cấu trúc sau

C.2. Nội dung báo cáo khoa học

Abstract

1. Giới thiệu

2. Related Work

3. The proposed model

4. Results and Discussion

5. Conclusion

Reference

Khuyến khích sinh viên soạn thảo báo cáo hoặc bài báo khoa học trên môi trường latex.